Hệ thống bãi đỗ xe thông minh

ESP32-C3 + ESP8266 · FreeRTOS · RFID · VietQR qua SePay

Lập trình nhúng (INT3108 1) · GV: Trần Hoàng Việt

Nhóm thực hiện

Nguyễn Chí Minh	24020232
Đinh Đức Thịnh	24020313
Nguyễn Việt Tiến	24020322



Nội dung

1. Bài toán và mục tiêu
2. Mô hình thực tế
3. Kiến trúc hệ thống và phần cứng
4. Giao thức và phần mềm máy chủ
5. Chức năng: RFID, VietQR, an toàn, giám sát
6. Kiểm thử
7. **Demo trực tiếp**
8. Kết luận và phân công

Bài toán và mục tiêu

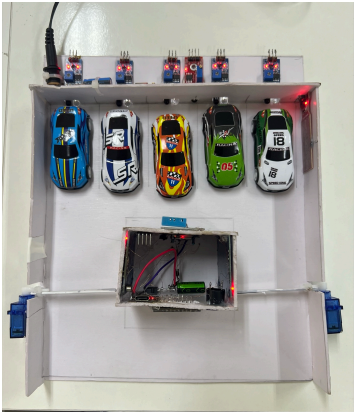
Bãi xe thủ công hiện nay

- Không biết trước còn chỗ trống
- Vé giấy, tính tiền bằng tay
- Không cảnh báo cháy, ngập ở tầng hầm

Mô hình: **5 chỗ đỗ, 2 cổng**, 3 bo mạch, linh kiện phổ thông giá rẻ.

Mục tiêu	**Cách đạt được**
Chỗ trống thời gian thực	5 cảm biến IR; TFT $\approx$ 0,1 s, web $\approx$ 1 s
Ra vào bằng thẻ	RFID MFRC522, servo tự đóng sau 3 s
Tính phí tự động	5.000 đ/giờ, làm tròn lên, VietQR
An toàn	Cháy: còi + mở cả 2 cổng; ngập: khóa cổng vào
Giám sát từ xa	Web `parking.local`, không cần app
Triển khai đơn giản	3 bo cùng vào một Wi-Fi chung

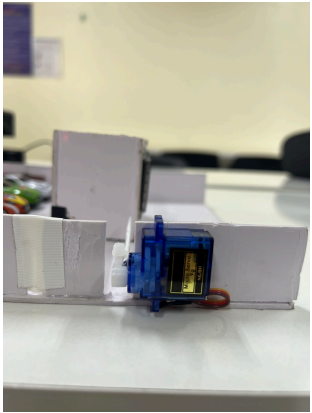
Mô hình thực tế



Nhìn từ trên: 5 ô đỗ, 2 làn

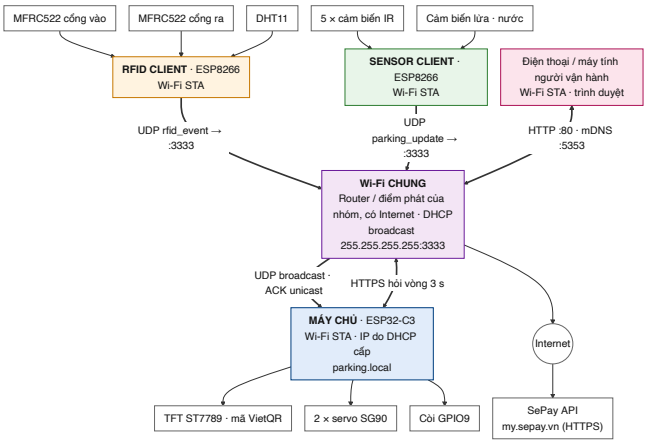


Hộp mạch và nguồn



Thanh chắn servo SG90

Kiến trúc triển khai



- Ba bo là **trạm Wi-Fi** trên mạng chung của nhóm, không bo nào phát Wi-Fi
- Client gửi **UDP broadcast** tới cổng 3333 — không cần biết IP máy chủ
- Máy chủ: web `:80`, tên `parking.local` qua mDNS
- Internet chỉ dùng để hỏi **SePay**; mất mạng thì bãi vẫn chạy

Phần cứng: ba nút

Nút	Thiết bị	Nhiệm vụ
Máy chủ ESP32-C3	TFT ST7789 240×240, 2 servo SG90, còi	Phiên RFID, tính phí, VietQR + SePay, thanh chắn, web, mDNS
Sensor Client ESP8266	5 IR, cảm biến lửa, mực nước	Lọc nhiễu, gửi trạng thái mỗi 1 s
RFID Client ESP8266	2 MFRC522 (vào/ra), DHT11	Gửi sự kiện quẹt thẻ, nhiệt độ mỗi 5 s

Vì sao chọn ESP32-C3 cho máy chủ?

Ảnh màn hình đã cần $240 \times 240 \times 2 = 115.200$ B RAM — lớn hơn toàn bộ RAM của ESP8266. ESP32-C3 có 400 KB SRAM, SPI có DMA, PWM LEDC 14 bit và FreeRTOS chính thức.

Giao thức UDP: JSON + ACK

Bản tin JSON gọn, dễ gỡ lỗi:

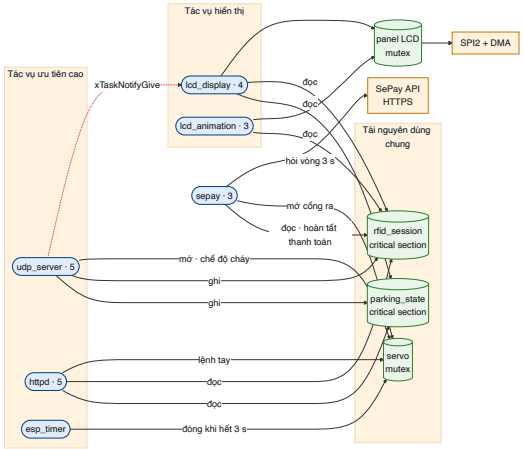
```
{"type":"parking_update",
 "slots":[1,0,0,1,0],
 "water_mm":0.2,"fire":false}

{"type":"rfid_event","card_id":"A1B2C3D4",
 "gate":"in","temperature_c":28.5,
 "seq":91827}

{"type":"rfid_ack","seq":91827}
```

- UDP có thể mất gói $\Rightarrow$ quẹt thẻ cần **ACK**
- Chưa có ACK: gửi lại sau 300 ms, tối đa 6 lần
- Máy chủ nhớ 16 `seq` gần nhất: gói lặp vẫn được ACK nhưng **chỉ xử lý một lần**
- Cảm biến gửi mỗi giây nên mất một gói cũng không sao
- Bộ đọc JSON không cấp phát động, kiểm tra mọi trường

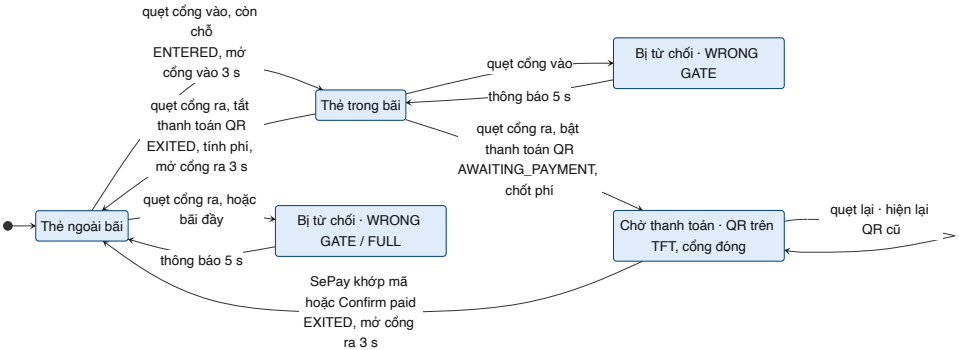
Phần mềm máy chủ: tác vụ FreeRTOS



Tác vụ	Ưu tiên	Nhiệm vụ
`udp_server`	5	Nhận bản tin, ra lệnh servo, còi, màn hình
`httpd`	5	Trang web và API
`lcd_display`	4	Vẽ lại khi dữ liệu đổi
`lcd_animation`	3	Ảnh động, 100 ms/khung
`sepay`	3	Hỏi SePay qua HTTPS
`mdns`	1	Trả lời `parking.local`

- Trạng thái dùng chung được bảo vệ bằng mutex
- Màn hình được đánh thức bằng task notification, không hỏi vòng
- Đóng thanh chắn bằng `esp_timer`, chính xác tới micro giây

Xe vào và ra bằng thẻ RFID



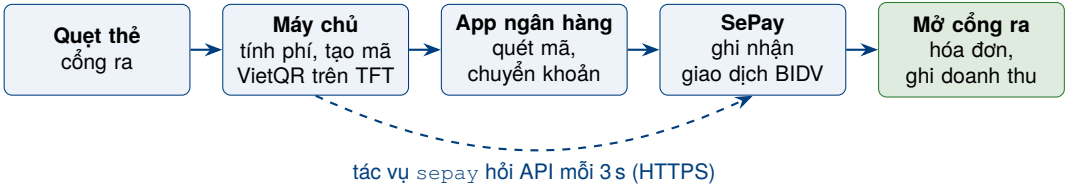
VÀO Quẹt cổng vào: mở cổng vào 3 s, bắt đầu tính giờ

RA Quẹt cổng ra: tính phí, hiện mã VietQR hoặc hóa đơn

TỪ CHỐI Sai cổng, bãi đầy, đang ngập — báo rõ trên TFT

Phiên gửi xe lưu trong NVS: mất điện không mất xe đang gửi.

Thanh toán VietQR qua SePay



- Mã theo chuẩn **NAPAS/EMVCo** (TLV + CRC16), có sẵn số tiền
- Nội dung chuyển khoản `PKxxxxxx` riêng cho từng lượt
- Khớp khi giao dịch chứa đúng mã **và** đủ tiền

- Quá 180 s hoặc mất Internet: người vận hành bấm *Xác nhận đã trả* trên web
- Mỗi lúc một xe thanh toán; xe sau thấy *NEXT CAR: WAIT*
- Số tài khoản, token: nhập qua `menuconfig`, không nằm trong Git

An toàn: cháy, ngập và mất cảm biến

Cháy

- Còi kêu liên tục
- **Mở cả hai thanh chắn** để sơ tán
- TFT và web chuyển màn hình cảnh báo đỏ

Ngập nước

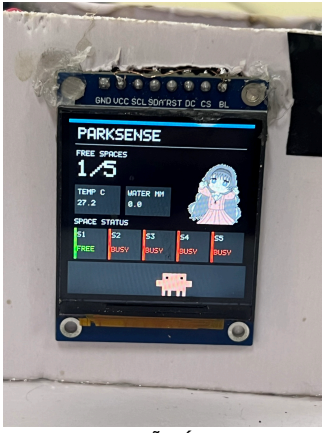
- Bật khi nước ≥ 20 mm, tắt khi ≤ 15 mm (trễ, chống nhấp nháy)
- Còi kêu, **từ chối xe vào**
- Xe trong bãi vẫn ra được

Mất cảm biến

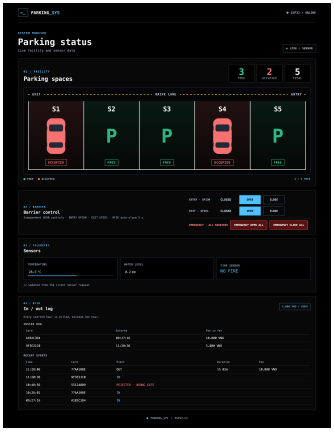
- 3 s không có dữ liệu $\Rightarrow$ *SENSOR OFFLINE*
- Ô đỗ chuyển xám, hiện trạng thái cuối
- Không coi ô cũ là còn trống

Trạng thái báo cháy được gửi ngay khi cảm biến lửa ổn định 50 ms, không chờ chu kỳ 1 s.

Giám sát: màn hình TFT và trang web



TFT tại bãi: chỗ trống, nhiệt độ, mực nước, hóa đơn



`parking.local`

- Sơ đồ 5 ô đỗ
- Mở/đóng thanh chắn (cần PIN)
- Cảm biến, cảnh báo
- Nhật ký vào/ra
- Doanh thu hôm nay, 7 ngày
- Xác nhận thanh toán

Kiểm thử: 384 phép kiểm tra tự động

Bộ kiểm thử	Số phép
`rfid_session` phiên, phí, QR, ngập, doanh thu	149
`gif_frames` (ảnh động)	89
`json_parsers`	78
`payment` (VietQR, SePay)	30
`rfid_client` (ESP8266)	23
`sensor_client` (ESP8266)	15
Tổng	**384**

- Chạy trên máy tính, không cần phần cứng: `make -C tests`
- **Lớp giả lập Arduino** để chạy nguyên mã hai sketch ESP8266
- Mã VietQR khớp từng byte với mẫu đã công bố (CRC `AB76`)
- 27 kịch bản kiểm thử trên phần cứng (S1–S27)

Kịch bản demo trực tiếp

#	Thao tác	Kết quả mong đợi
1	Cấp nguồn, mở `http://parking.local` trên điện thoại	TFT và web hiện 5/5 chỗ trống
2	Đặt xe vào ô 1 và ô 4	Ô chuyển đỏ, còn 3/5 — TFT tức thì, web $\approx$ 1 s
3	Quẹt thẻ ở cổng **vào**	Cổng vào mở, tự đóng sau 3 s; nhật ký ghi IN
4	Quẹt lại thẻ đó ở cổng vào	WRONG GATE, cổng không mở
5	Quẹt thẻ ở cổng **ra**	TFT hiện mã VietQR, số tiền, mã `PKxxxxxx`
6	Quét mã bằng app ngân hàng, chuyển khoản	Trong $\approx$ 3 s cổng ra mở, hóa đơn, doanh thu tăng
7	Đưa lửa (bật lửa) gần cảm biến lửa	Còi kêu, **cả hai cổng mở**, màn hình cảnh báo đỏ
8	Nhúng cảm biến nước	Cảnh báo ngập, quẹt cổng vào bị từ chối
9	Rút nguồn Sensor Client	Sau 3 s: *SENSOR OFFLINE*, ô chuyển xám
10	Trên web: nhập PIN, bấm mở thanh chắn	Thanh chắn mở theo lệnh

Dự phòng: không có Internet thì ở bước 6 bấm *Xác nhận đã trả* trên web; không có phần cứng thì chạy `examples/udp_rfid_sender.py` và `udp_sender.py` để giả lập client.

Kết quả và hạn chế

Đạt được

- 3 bo phối hợp, **10/10 use case** hiện thực và có kiểm thử
- Firmware máy chủ 1,22 MB, 31% RAM tĩnh, còn 20% flash ứng dụng
- Thanh toán VietQR tự động qua SePay
- Lưu phiên và doanh thu vào NVS, chịu được mất điện

Hạn chế còn lại

- Web dùng HTTP, UDP không ký: tin vào Wi-Fi WPA2 của nhóm
- Phụ thuộc router chung; router phải tắt chế độ cô lập thiết bị
- Token SePay nằm trong flash máy chủ
- Chưa có RTC: giờ lấy từ trình duyệt

Hướng phát triển: cảm biến dưới thanh chắn, danh sách thẻ đăng ký, HMAC + HTTPS, RTC DS3231, MQTT lên đám mây, OTA.

Phân công

Nguyễn Chí Minh

Phần mềm và tích hợp

- Firmware máy chủ, tác vụ FreeRTOS
- Driver TFT, giao diện
- Giao thức UDP, VietQR, SePay
- Trang web, kiểm thử tự động

Đinh Đức Thịnh

Điện và phần cứng

- Chọn linh kiện, so sánh vi điều khiển
- Thiết kế và tối ưu nguồn điện
- Sơ đồ chân, đi dây ba bo
- Firmware hai client ESP8266

Nguyễn Việt Tiến

Mô hình và thanh chắn

- Thiết kế, dựng mô hình bãi xe
- Cơ cấu thanh chắn servo
- Firmware servo và còi
- Kiểm thử phần cứng, tài liệu

Mức đóng góp **ngang nhau** (33,3% mỗi người).

Cảm ơn thầy và các bạn!

Hỏi và đáp

github.com/thinhdinh25/INT3108_embedded-Smart-Parking-Project